

국가기술자격 One-page 분석 종합 정보 · 분석기준 2024년									한국산업인력공단
I. 종목 기초정보									
종목코드	1160	종목명	전기공사기사	평가유형	검정형	과정형 운영	미운영	수탁기관	한국산업인력공단
소관부처	기후에너지환경부	직무분야	전기,전자	중직무분야	전기	세부직무분야	전기	실기시험방법	필답형
국가외검정금지	해당	기간산업직종	아님	전락산업직종	아님	서비스산업직종	아님	국방부시행	아님
격년시행여부	아님	종목명_2025	전기공사기사	종목명_2026	전기공사기사	종목명_2027	전기공사기사	종목명_2028	전기공사기사
종목개요	전기공사기사는 전력 시설을 공사의 설계, 시공, 감리 및 유지보수를 담당하는 전문 기술인력 양성을 위한 자격이다. 최근 신재생에너지, 스마트 그리드, 전기차 충전 인프라 등 차세대 전력 시스템 구축이 확대됨에 따라, 고도의 전문성과 안전 관리 능력을 갖춘 인력 수요가 급증하고 있다. 본 자격은 복잡한 전력 시스템을 효율적이고 안전하게 관리하는 핵심 역량을 증명한다.								
수행직무	전기 설비 공사에 대한 계획, 설계, 견적, 시공 및 감리 업무를 수행한다. 또한, 완공된 설비의 유지보수 및 안전 관리 책임도 맡는다. 특히 스마트 빌딩의 자동제어 시스템, IoT 기반 전력 관리 솔루션 구축 등 첨단 기술을 현장에 적용하고, 신재생에너지 발전 설비의 시공 및 연계 시스템을 설계하는 등 고도화된 기술 직무를 담당한다.								

II. 구성항목별 척도 분석 (10점 만점)

구성항목 (기준)	응시수요(명) (3년평균('22~'24))	자격취득자 규모(명) (3년평균('22~'24))	취업률 ('25.7)	채용공고 수요(건) ('24)	제시임금(만원) ('24)	비재직자 비율(%) ('24)	재직자 비율(%) ('24)
척도	10	10	9	10	9	-	-
실수치	13,378	4,938	55.8%	716	305	54.1%	45.9%

▷ 척도 분석 기준수치 구간표

구분	1점 (하위0~10%)	2점 (하위10~20%)	3점 (하위20~30%)	4점 (하위30~40%)	5점 (하위40~50%)	6점 (하위50~60%)	7점 (하위60~70%)	8점 (하위70~80%)	9점 (하위80~90%)	10점 (하위90~100%)	평균
응시수요(명)	1~16.7	17.3~50.7	51~104	109.3~201.7	202~436.7	445.7~898.3	904.3~1558	1559.7~3464	3475.3~8232.3	8404~209107.7	4341.5
취득자규모(명)	0~4	4~10.3	10.7~22.7	23~47	47.7~102	102.3~251	255.7~501.7	503.3~987	992.3~2622.7	2640~64976	1333.2
취업률(%)	0.8~13.5	14~21.5	21.5~25.6	25.6~31.5	31.6~34.8	34.9~40	40.1~46.3	46.3~50.5	50.5~58.7	59.5~100	36.8
채용공고 수요(건)	0~0	0~0	0~2	2~4	4~7	7~14	14~30	30~80	82~296	323~13731	195.4
제시임금(만원)	0~0	0~0	0~223	223~242	242~257	258~269	269~285	285~299	299~325	325~500	212.9

*분석기준 연도 내 시행된 전체 국가기술자격 종목에 대한 구간별 분포를 바탕으로 척도를 규정하였으며, 해당 수치는 매년 현황에 따라 변동됩니다.

구성항목별 10점 척도 분석

III. 응시·취득 변동 추이 (2017~2024)																
2024년 시행 결과																
필기접수 (명)	필기응시 (명)	응시율 (%)	필기합격 (명)	합격률 (%)	실기접수 (명)	실기응시 (명)	응시율 (%)	실기합격 (명)	합격률 (%)	최종취득 (명)	특이사항 (2024)	비해당	- 면제검정 등으로 인한 필기시험 면제 해당 - 격년시행으로 인한 필기시험 미시행 해당			
17,241	11,578	67.2%	5,938	51.3%	8,842	6,943	78.5%	3,461	49.8%	3,461	*실기시험 응시인원이 필기시험 응시인원보다 많은 종목 해당여부					
7개년 추이 그래프																
					연도	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년	3개년 평균	순위(등급별)	순위(전체)
응시동향 (필기)					응시인원	10,743	9,430	12,263	8,869	17,055	13,583	14,972	11,578	13,378	8/118	30/547
응시동향 (실기)					응시인원	5,287	4,655	6,338	6,666	10,658	9,161	8,547	6,943	8,217	8/118	34/547
취득동향					취득자수	1,974	2,162	1,852	3,904	4,508	6,037	5,315	3,461	4,938	6/118	29/547

IV. 수험자 통계 (필기시험 응시자 설문) _ 실기만 시행하는 경우 실기시험 응시자 대상																	
성별	여성 1,236 남성 10,288				인원	10,288	1,236	총계									
					비율	89.3%	10.7%	-									
응시연령	30대 2,128 20대 6,573				인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계					
					비율	4	6,573	2,128	1,253	1,128	438	11,524					
학력	대학교 8,232 전문대학 1,408				인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
					비율	1,380	1,408	8,232	374	82	48	11,524					
응시목적	자기개발 2,488 취업 5,589				인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타.무응답	총계	
					비율	5,589	86	665	2,488	1,529	397	447	37	208	420	11,524	
경제활동상태	학생 3,354 재직자 4,992				인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답	총계				
					비율	4,992	179	2,411	3,354	146	22	420	11,524				
↓ [재직자 응답] ↓																	
재직회사 규모	1000인 이상 1,534 10-29인 849				인원	1-4인	5-9인	10-29인	30-99인	100-299인	300-499인	500-999인	1000인 이상	총계			
					비율	291	555	849	613	621	247	282	1,534	4,992			
자격업무관련성	있음 4,536 없음 456				인원	없음	총계	근무처 우대여부		우대안함	우대함	인원	우대안함	총계			
					비율	456	4,992			1,376	3,616	3,616	1,376	4,992			
직장내 자격우대 내용	임금(수당) 695 채용 2,571				인원	채용	인사배치	임금(수당)	인사고과	승진	총계						
					비율	2,571	89	695	261	0	3,616						

V. 취득자 통계 (해당연도 취득자)																	
성별	여성		남성	여성	총계	국적				내국인		인원	내국인	외국인	총계		
	인원	비율	3,100	361	3,461					2	3,459	3,459	2	3,461			
	361	3,100															
취득연령	30대 600 20대 2,168				인원	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상	총계	평균연령	최고령	최연소	연령분포표준편차	*2024년도 취득자 기준
					비율	0	2,168	600	276	286	131	3,461	32	72	20	10.99	
학력	대학교 2,657 전문대학 349				인원	고등학교이하	전문대학	대학교	석사	박사	미상	총계					
					비율	320	349	2,657	115	0	20	3,461					
학력 재적상태	재학 910 졸업 2,343				인원	졸업	수료	재학	휴학	무응답	총계						
					비율	2,343	90	910	110	20	3,461						
경제활동상태	학생 1,116 재직자 1,326				인원	재직자	자영업자	구직자	학생	군인	주부	기타.무응답	총계				
					비율	1,326	31	817	1,116	46	6	119	3,461				
응시목적	자기개발 725 취업 1,893				인원	취업	창업	이직(전직)	자기개발	업무능력향상	승진	자격수당	진학	학위취득	기타.무응답	총계	
					비율	1,893	12	193	725	371	76	94	7	61	119	3,461	
시험준비경로	출판물(서적) 1,648 온라인 964				인원	온라인	직업훈련기관	출판물(서적)	학교	학원	기타.무응답	총계					
					비율	964	44	1,648	568	158	119	3,461					

VI. 노동시장 활용 통계 (고용보험·건강보험)									
고용보험	취득자 3,461	재직자수 1,589	재직률 45.9%	비재직자수 1,872	취업자수(6개월) 601	취업률(6개월) 32.1%	취업자수(25.7 기준) 1,045	취업률(25.7 기준) 55.8%	
건강보험	취득자 3,461	재직자수 1,727	재직률 49.9%	비재직자수 1,732	취업자수(6개월) 624	취업률(6개월) 36.0%	취업자수(25.7 기준) 1,157	취업률(25.7 기준) 66.8%	조회불가 2

VII. 채용공고 분석 (고용24)						
구인건수	구인건수규모 순위	구인인원	구인인원규모 순위	제시임금 평균	자격종목수	*구인정보가 존재하는 종목 수
716	31/417	1,189	28/417	305	417	
출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24						

출처: 국가기술자격 통계연보 / 기초통계 설문 / 고용보험 DB / 건강보험 DB / 고용24